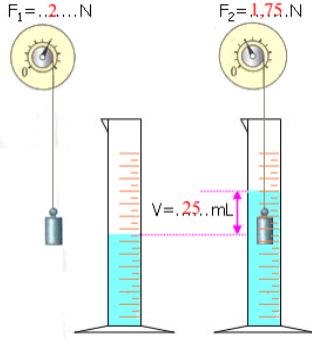




كل جسم مغمور في سائل يخضع لقوة دافعة شاقولية موجبة من الأسفل نحو الأعلى مطبقة في مركز الجسم تدعى دافعة أرخميدس F_a



وحديها N شديها تساوي ثقل حجم السائل المزاح P_l

و يمكن أيضا حسابها بالعلاقة $F_a = P - P_a$

ويمكن أيضا حسابها بالعلاقة: $F_a = \rho \times V \times g$

الثقل الظاهري P_a وهو قيمة ثقل الجسم وهو مغمور في السائل

ويمكن حساب قيمته بطرح قيمة دافعة أرخميدس من ثقله الحقيقي $P_a = P - F_a$

العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس: تتعلق شدة دافعة أرخميدس بعاملين يتمثلان في



حجم الجسم:



يرداد شدة دافعة أرخميدس ربادة حجم الجسم المغمور

طبيعة السائل المستعمل:

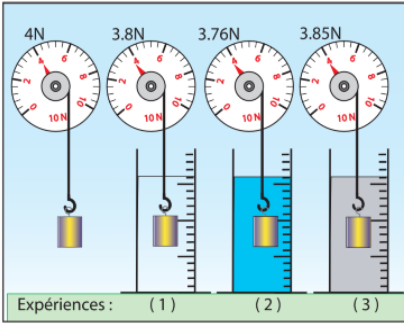
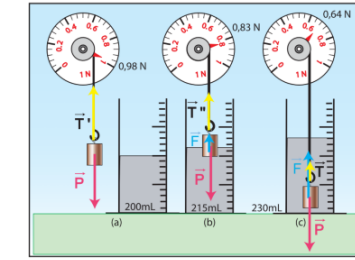


تتغير شدة دافعة أرخميدس بتغير نوع السائل المستعمل - لكل سائل كتليته حجمية معينة .

ملاحظة : لا تتعلق شدة دافعة أرخميدس بكتليته الجسم المغمور، حيث جسمان

لهما الحجم نفسه ومختلفان في الكتليته تؤثر فيهما دافعة أرخميدس بالشدة نفسها

لا تتعلق شدة دافعة أرخميدس بشكل الجسم المغمور،



حيث نفس القطعة من عجينة الإطفال بشكلين مختلفين تؤثر في كل منهما دافعة أرخميدس بنفس الشدة

مبرايها :



الجهة: نحو الأعلى



نقطة التأثير: مركز ثقل الجسم المغمور في السائل



الشدة: بحسب بالعلاقات السابقة



الحامل: شاقولتي



يبرط التوازن الجسم مغمور كلياً او طالي في السائل:



الحالة 1: الجسم يطفو على سطح السائل:

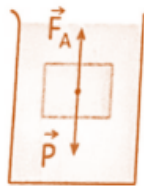
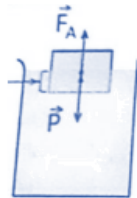
كثافة السائل أكبر من كثافة الجسم > يكون الجسم المغمور كلياً في السائل في حالة توازن

لما تتساوى شدة ثقله مع شدة دافعة أرخميدس،: $F_a + P = 0$

الحالة 2: الجسم عالق في السائل (مغمور):

في التمثيل يكون شعاعتي الثقل ودافعة أرخميدس متعاكسان ولهما نفس الشدة

ملاحظات:



$$F_a = P_l \quad -2$$

$$V_s = V_l \quad -1$$

إذا كان الجسم مغموراً كلياً فإن :



الجسم لا يتفاعل و لا ينحل في السائل

